நேர்வு 1: மூலக்கூறின் நிறை 'm' ஐப் பொருத்து சமன்பாடு (9.26) ஐ மாற்றியமைக்கவும்.

$$\therefore \lambda = \frac{m}{\sqrt{2}\pi d^2 mn}$$

ஆனால் mn = ஓரலகு பருமனுக்கான நிறை = ρ (வாயுவின் அடர்த்தி)

$$\therefore \lambda = \frac{m}{\sqrt{2}\,\pi d^2 \rho} \qquad (9.27)$$

மேலும் நாம் அறிந்தபடி $PV = NkT$

$$P = \frac{N}{V}kT = nkT$$

$$\therefore n = \frac{P}{kT}$$

சமன்பாடு (9.26) இல் $n = \frac{P}{kT}$ எனப் பிரதியிடுக

$$\lambda = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P} \qquad (9.28)$$

சமன்பாடு (9.28) இல் இருந்து பின்வருவனவற்றை அறியலாம்.

1. வெப்பநிலை உயரும்போது, சராசரி மோதலிடைத்தூரமும் அதிகரிக்கும். ஏனெனில் வெப்பநிலை உயரும்போது ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் சராசரி வேகமும் அதிகரிக்கும். இதன் காரணமாகத்தான் குளிர்ந்த நிலையி–லுள்ள உணவுப்பொருளின் வாசனையைவிட, சூடாக சமைக்கப்பட்ட உணவுப் பொருளின் வாசனை நீண்ட தொலைவிற்கு வீசுகிறது.
2. சராசரி மோதலிடைத்தூரம் வாயுவின் அழுத்தம் குறையும்போதும் மற்றும் வாயு மூலக்கூறின் விட்டம் குறையும்போதும் அதிகரிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.6

300 K வெப்பநிலை மற்றும் 1 வளி மண்டல அழுத்தத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு ஒன்று காற்றில் பயணிக்கிறது. ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறின் விட்டம் 1.2×10^{-10} m எனில் அதன் சராசரி மோதலிடைத்தூரத்தைக் காண்க.

தீர்வு

சமன்பாடு (9.26) இலிருந்து $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi n d^2}$

நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டிலிருந்து நாம் எண் அடர்த்தி n ஐக் கணக்கிட வேண்டும்.

$$n = \frac{N}{V} = \frac{P}{kT} = \frac{101.3\times10^3}{1.381\times10^{-23}\times300}$$

$$= 2.449\times 10^{25} \text{ மூலக்கூறுகள்/மீ}^3$$

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\times\pi\times2.449\times10^{25}\times(1.2\times10^{-10})^2}$$

$$= \frac{1}{15.65\times10^5}$$

$$\lambda = 0.63 \times 10^{-6}\, m$$



9.6 பிரௌனியன் இயக்கம்

1827ஆம் ஆண்டு இராபர்ட் பிரௌன் என்ற தாவரவியல் அறிஞர் திரவப்பரப்பிலுள்ள மகரந்தத்துகள்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு ஒழுங்கற்று இயங்குகின்றன எனக் கண்டறிந்தார். திரவப்பரப்பிலுள்ள இந்த மகரந்தத் துகள்களின் ஒழுங்கற்ற (குறுக்கு – நெடுக்கான) இயக்கம் பிரௌனியன் இயக்கம் எனப்படும். நீர்ப்பரப்பிலுள்ள தூசுத்துகள்களின் ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தை நாம் சாதாரணமாகக் காணலாம். இக்கண்டுபிடிப்பு நெடுங்காலமாக ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஒரு புரியாத புதிராகவே இருந்து வந்தது. மகரந்தத்துகள்களின் ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தை விளக்குவதற்கு பல்வேறு விளக்கங்களை அறிவியல் அறிஞர்கள் எடுத்துரைத்தாலும், எந்த ஒரு விளக்கமும் இதனை முழுமையாக விளக்கவில்லை. முறையான ஆய்வுகளுக்குப் பின்பு, வீனர் மற்றும் ஃகோய் (Wiener and Gouy) என்ற இரு அறிஞர்கள் பிரௌனியன் இயக்கத்திற்கான உரிய விளக்கத்தினை கொடுத்தனர். இவ்விளக்கத்தின்படி திரவப்பரப்பிலுள்ள துகள்களின்மீது, அதனைச் சூழ்ந்துள்ள திரவ மூலக்கூறுகள் தொடர்ந்து மோதுவதால் அத்துகள்கள் ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தை மேற்கொள்கின்றன. ஆனால் 19ஆம் நூற்றாண்டு

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 185 06-01-2023 16:22:11